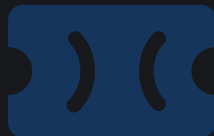


SKALA MINI PROJECT



오늘의직관

---

# 오늘의직관

KBO 직관 기록 서비스

직관한 경기를 기록하면 그대로 나만의 전적이 된다

울산 U133 이채목

2026.08.20

## 직관을 다녀오면, 아무것도 남지 않는다

티켓은 어딘가에 두고 잃어버린다. 사진은 갤러리에, 후기는 인스타그램에 흩어진다.

### 티켓

실물로 서랍에 쌓인다.  
언제 어느 경기였는지  
시간이 지나면 알 수 없다

### 사진

갤러리에 수천 장 중  
하나로 묻힌다.  
찾으려면 날짜를 기억해야 한다

### 후기

인스타그램에 남는다.  
어느 경기 이야기인지  
사진·티켓과 연결이 끊긴다

### 그래서 생기는 진짜 문제

개별 경기 결과는 어디서든 볼 수 있다. 그런데 **내가 간 경기만 골라낸 전적**은 본인이 직접 세지 않으면 만들어지지 않는다.  
팬들이 말하는 "내가 가면 이긴다"도 그래서 확인할 방법 없는 체감에 머문다.

# 기록을 모으고, 데이터를 되돌려준다

## ① 기록을 한 곳에 모은다

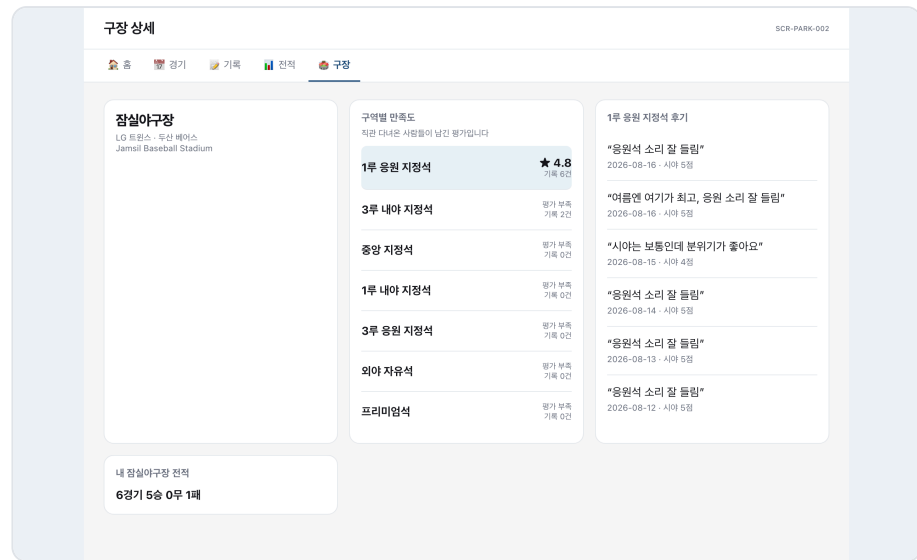
경기 · 좌석 구역 · 사진 · 메모 · 비용 · 직관 메이트를 한 기록으로 저장

## ② 기록에서 전적을 만든다

구장별 · 상대팀별 · 요일별 승률, 연승 기록을 자동 집계

## ③ 그 데이터를 다음 사람에게 돌려준다

기록할 때 받는 **구역 만족도 한 문항**이 모여  
처음 가는 사람의 좌석 선택 정보가 된다



6명이 평가한 1루 응원석만 평균이 표시되고, 표본이 부족한 구역은 "평가 부족"으로 남는다

## 처음 가는 팬이 자주 가는 팬이 되는 순환

기록이 쌓여야 가치가 생기는 서비스는, 1년에 한두 번 가는 사람에게 줄 것이 없다.



## 산출물

**79<sub>+24</sub>**

### 요구사항

기능 79 · 비기능 24

MVP 33 · 확장 46

**24<sub>/7</sub>**

### 화면

전체 24개 정의

핵심 7개 상세 설계

**27**

### 테이블

7개 기능 영역

사전 집계 테이블 3

**55**

### API 오퍼레이션

경로 43 · MVP 25 · 확장 30

OpenAPI 3.0

**54**

### 기술서 쪽수

개요 · 요구사항 · 화면 설계

+ 부록 A · B

**6/6**

### 설계 판단 지점

파생 지표 · 소표본 · 동시성

이력 · 제약 편성 · 외부 데이터

## 요구사항 정의서 — 추적성

요구사항 ID · 화면 ID · API 를 양방향으로 연결해 누락과 중복을 막는다.

| 대역  | 그룹      | 대역  | 그룹       |
|-----|---------|-----|----------|
| 0xx | 회원      | 4xx | 관람 계획    |
| 1xx | 경기 · 구장 | 5xx | 직관 메이트   |
| 2xx | 직관 기록   | 6xx | 운영       |
| 3xx | 전적 집계   | 7xx | 온보딩 · 성장 |

순번이 아닌 **대역**으로 나눈 이유 — 나중에 요구사항이 추가돼도 기존 ID 를 건드리지 않는다. 실제로 설계 검증 중 REQ-F-606~608 을 추가했으나 다른 번호는 그대로 유지됐다.

### 추적 예시 — 소표본 표시 정책

| 단계   | 내용                                 |
|------|------------------------------------|
| 요구사항 | REQ-F-305                          |
| 화면   | SCR-STAT-001 ③<br>SCR-PARK-002 ②   |
| API  | winRate: null<br>smallSample: true |
| DB   | zone_stats.rating_count            |

# 화면 설계서 — 요소마다 동작 조건을 정의

SCR-LOG-001 직관 기록 작성

| NO | 요소     | 동작 조건                     |
|----|--------|---------------------------|
| ①  | 사진     | 위치 메타데이터 제거 후 저장          |
| ②  | 경기 선택  | 촬영 일시로 자동 추천              |
| ③  | 응원팀    | 중립 선택 시 승패 집계 제외          |
| ⑤  | 구역 만족도 | <b>필수</b> — 구장 집계의 입력원    |
| ⑪  | 저장     | ②③④⑤ 입력 시 활성화<br>중복 시 409 |

그림만 그리지 않고 초기 상태 · 사용자 액션 · 화면 전환 · 예외 처리를 함께 정의했다. 각 행에는 매핑 요구사항 ID 를 함께 기재한다.

## 데이터 모델링 — 핵심 설계 결정

### 중립 관람을 NULL 로 표현

is\_neutral 플래그를 두지 않고 cheer\_team\_id 를 nullable 로. 플래그와 팀 ID 를 함께 두면 "중립인데 팀이 지정된" 모순 상태가 만들어질 수 있다

### 응원팀 변경을 소급하지 않는다

기록마다 작성 시점의 응원팀을 보관. 프로필에서 응원팀을 바꿔도 과거 기록의 승패가 뒤집히지 않는다

### 평균 대신 합계와 개수를 저장

zone\_stats 는 rating\_sum · rating\_count 보관. 새 평가는 더하기만 하면 되고, rating\_count 가 소표본 판정에 그대로 쓰인다

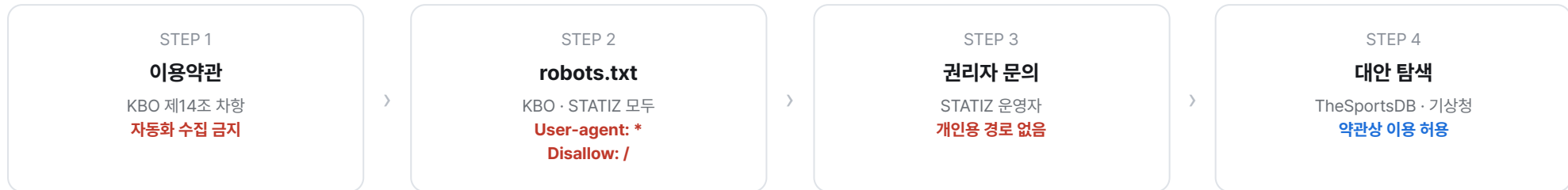
| 도메인          | 테이블                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 회원           | users, user_social_accounts, auth_tokens, user_team_history                |
| 경기 · 구장      | teams, stadiums, stadium_zones, games, game_result_reports, game_revisions |
| 직관 기록        | <b>attendance_logs</b> , attendance_photos, attendance_companions          |
| 집계           | user_stats, user_streaks, zone_stats                                       |
| 직관 메이트       | companion_posts, companion_applications                                    |
| 계획 · 성장 · 알림 | viewing_plans(3), badges(2), notifications                                 |

전체 ERD 는 제출한 schema.dbml 참조



## 외부 데이터를 쓸 수 있는지부터 확인했다

기획대로라면 KBO 경기 데이터를 가져와야 했다. 그래서 먼저 확인했다.



### STATIZ 문의 결과 (2026-08-18)

공개된 안내는 "출처를 명시하면 데이터를 이용할 수 있다"였다. 어디까지 적용되는지 불분명하여 운영자에게 직접 문의한 결과, **크롤링을 금지하며 개인 이용자에게 제공할 수 있는 API도 없다**는 답변을 받았다. 수집 방법을 조정해 해결될 문제가 아니라 개인이 이용할 정식 경로 자체가 없었다.

### 결정

웹 페이지 수집은 배제하고 **경기 결과는 운영자만 등록·정정**하도록 했다. 외부 경로는 데이터 제공 인터페이스로 추상화해 선택을 뒤로 미뤘다

### 배운 것

공개된 안내 문구만으로 이용 가능 여부를 판단하면 안 된다. **권리자에게 직접 확인하는 절차**가 필요하다

## 승률을 언제부터 보여줄 것인가

### 통산은 첫 기록부터 보여준다

**1경기 1승 · 승률 1.000**

모수(1경기)가 함께 보여 오해가 적다. 첫 기록에서 바로 성취가 보이는 편이 다음 기록을 남길 이유가 된다

### 또래 집계는 다르다

**잠실 2경기 2승 1.000 · 고척 1경기 1패 0.000**

나란히 놓이면 순위처럼 읽힌다. 실제로는 아무 의미 없는 서열이다. 표본 5경기 미만은 승률을 산출하지 않고 전적만 표시한다

### 이 정책이 4개 층을 관통한다

| 요구사항                    | 화면 설계                            | API                                | 데이터 모델                      |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| REQ-F-305<br>차원별 기준 5경기 | SCR-STAT-001 ㉠<br>SCR-PARK-002 ㉡ | winRate: null<br>smallSample: true | zone_stats<br>.rating_count |

평균값 하나만 저장했다면 표본 수를 알 수 없어 이 정책을 만들 수 없다. **합계와 개수를 나눠 저장한 설계가 화면 정책을 가능하게 한다**

## 30명이 동시에 눌러도 정원은 넘지 않는다

### 문제

메이트 모집 정원이 3명인데 여러 명이 같은 순간 신청을 누르면 확인 후 증가시키는 방식은 정원을 넘긴다

### 3중 방어

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ① | 애플리케이션 정원 검사               |
| ② | 낙관적 락(version) 충돌 감지 후 재시도 |
| ③ | DB CHECK 제약 (최종 방어선)       |

재시도는 새 트랜잭션이어야 하므로 실행부를 **별도 빈으로 분리**했다. 같은 빈에서 자기 메시지를 부르면 프록시를 거치지 않아 적용되지 않는다

검증 — 정원 4명(작성자 포함)에 30명 동시 요청

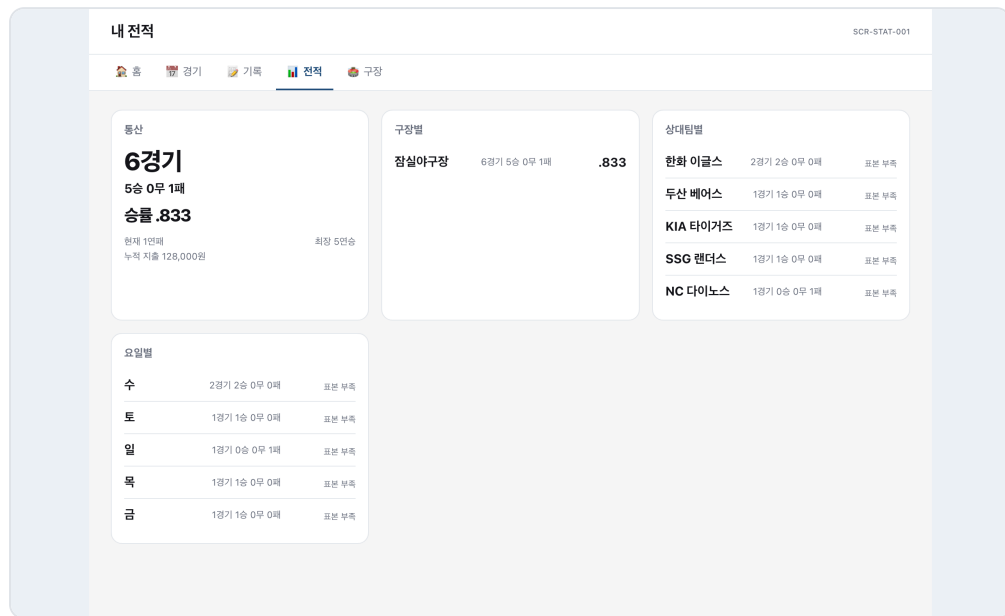
```
[동시성 결과] 도전 30명 → 성공 3 / 거절 27
[확정 순번] [2, 3, 4]
[게시글] confirmedCount=4 capacity=4
          status=FULL
```

- ✓ 정원 4명을 넘지 않음
- ✓ 순번 중복·누락 없음
- ✓ 나머지 27명은 409 응답

"설계했다"가 아니라 멀티스레드 테스트로 확인했다

# 설계대로 구현하여 동작을 확인했다

설계 문서가 실제로 성립하는지 확인하기 위해 구현까지 진행했다.



| 검증 항목     | 결과                  |
|-----------|---------------------|
| 기록 작성     | 승패 자동 판정            |
| 동일 경기 중복  | 409 + 기존 기록 ID      |
| 전적 재집계    | 6경기 5승 1패 .833      |
| 소표본 정책    | 표본 2건 → 평균 미표시      |
| 메이트 선착순   | 30명 중 3명만 확정        |
| 사진 위치정보   | GPS 4태그 → 0태그       |
| 소셜 로그인    | 3개 제공자 인가 URL 생성    |
| 결과 정정 재계산 | 8경기 5승3패 → 7경기 5승2패 |
| 운영자 권한    | 일반 회원 접근 시 403      |

## 구현하니 드러난 설계 누락

좌석 구역을 비활성으로 돌려도 일반 화면에 그대로 노출되고 있었다. 조회 경로를 나누고, 목록에서 빠져도 ID 를 직접 보내는 경로가 남아 기록 작성 시점에도 막았다. 설계서에 없던 규칙이다

NEXT

## 정리

### 수행한 것

- 요구사항 79 + 비기능 24
- 화면 24 (상세 7)
- 테이블 27 · API 55
- 설계 검증용 구현 (화면 20)

### 범위에서 제외한 것

- 실시간 스코어보드  
데이터 제공처 유료 구독 전제
- 선수 개인 기록  
데이터 확보 경로 없음

### 다음 단계

- 티켓 카드 공유
- 모바일 웹 최적화
- 실시간 대화(WebSocket)
- 공개 배포

남이 만든 데이터를 보여주는 서비스가 아니라,  
**사용자가 만든 데이터가 쌓일수록 좋아지는 서비스**를 설계했습니다